

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado

Caracterização do Sistema: Tanques Acoplados

Relatório de Modelagem da Planta — ECOM060 Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Nota: Este documento apresenta o estudo físico e a modelagem matemática não linear do sistema de **Tanques Acoplados em Série (Two-Tank System)**. O foco desta entrega inicial restringe-se estritamente à compreensão das equações constitutivas da planta em malha aberta, definição do espaço de estados, análise dimensional e determinação dos parâmetros operacionais que servirão de base para as etapas futuras de instrumentação e controle.

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Sistema X — Tanques Acoplados (*Two-Tank System*)

Data: 15 / 08 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Pablo Munih Silva de Carvalho	22210730
Pedro Henrique Balbino Rocha	22210705
Rafael José Amaral Saleme	21111340
Raniel Ferreira Athayde	22210703

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização física e a modelagem matemática do sistema de **Tanques Acoplados**, adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. O documento cobre a descrição física do sistema, a fundamentação teórica baseada em primeiros princípios hidrostáticos, a identificação das variáveis de estado, a verificação da consistência dimensional e a definição dos parâmetros nominais e do domínio de validade operacional.

O sistema consiste em dois tanques cilíndricos acoplados hidráulicamente em série, cuja dinâmica é governada pela Lei de Torricelli. A grandeza de interesse principal para controle é o nível de líquido no segundo tanque $h_2(t)$, manipulado indiretamente por meio da vazão de entrada $q_i(t)$ no primeiro tanque. Este estudo estabelece a base teórica da planta física que, nas etapas subsequentes da disciplina, será instrumentada e controlada.

2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema é composto por dois reservatórios cilíndricos verticais de seções transversais constantes A_1 e A_2 , interconectados em série. O Tanque 1 recebe uma vazão de entrada controlável $q_i(t)$ [m³/s], proveniente de um conjunto bomba/válvula. O líquido acumulado no Tanque 1 escoar por gravidade para o Tanque 2 através de um orifício na base regido por um coeficiente de descarga agregado k_1 . O Tanque 2 descarrega livremente para um dreno externo através de um orifício na sua base com coeficiente de descarga k_2 .

Ambos os escoamentos operam sob a Equação de Torricelli ($q = k\sqrt{h}$). O diagrama de blocos do processo físico é ilustrado na Figura 1.

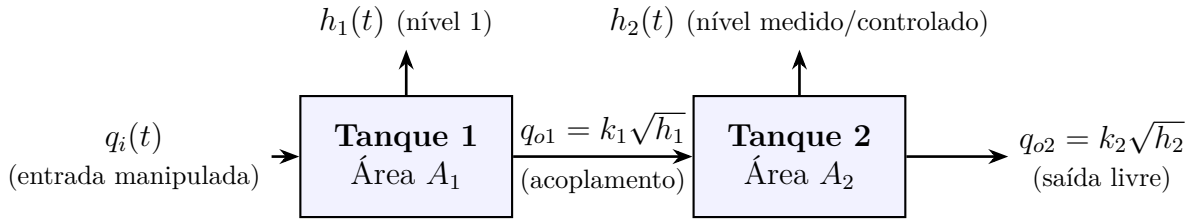


Figura 1: Diagrama de blocos funcional do sistema de Tanques Acoplados.

As variáveis do sistema são definidas formalmente como:

- **Entrada (manipulada):** $q_i(t)$ — vazão de entrada no Tanque 1 [m³/s];
- **Saída (medida/controlada):** $h_2(t)$ — nível do líquido no Tanque 2 [m];
- **Saída secundária (observada):** $h_1(t)$ — nível do líquido no Tanque 1 [m];
- **Vazões de saída (não manipuladas):** $q_{o1}(h_1) = k_1\sqrt{h_1}$ e $q_{o2}(h_2) = k_2\sqrt{h_2}$ [m³/s].

3 Fundamentação física e equação do modelo

Considerando as hipóteses de líquido incompressível ($\rho = \text{cte}$) e paredes verticais indeformáveis, o princípio da conservação de massa aplicado ao volume de líquido $V_j = A_j h_j$ de cada reservatório estabelece:

$$\frac{dV_j}{dt} = q_{in,j}(t) - q_{out,j}(t), \quad j \in \{1, 2\} \quad (1)$$

Para o **Tanque 1**, o balanço entre a vazão de entrada $q_i(t)$ e a vazão de saída pelo orifício inferior $q_{o1}(t)$ resulta em:

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = q_i(t) - q_{o1}(h_1) \quad (2)$$

Com o escoamento no orifício operando em regime turbulento segundo a Lei de Torricelli:

$$q_{o1}(h_1) = k_1\sqrt{h_1} \quad (3)$$

onde $k_1 = C_{d1} A_{o1} \sqrt{2g}$ agrega o coeficiente de descarga, a área do orifício e a aceleração da gravidade. Logo, a equação diferencial não linear do Tanque 1 é:

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = q_i(t) - k_1 \sqrt{h_1} \quad (4)$$

Para o **Tanque 2**, a vazão afluyente provém integralmente da descarga do Tanque 1 (q_{o1}), enquanto a saída é o escoamento livre $q_{o2}(h_2) = k_2 \sqrt{h_2}$:

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = q_{o1}(h_1) - q_{o2}(h_2) = k_1 \sqrt{h_1} - k_2 \sqrt{h_2} \quad (5)$$

Consistência Dimensional: A verificação dimensional no Sistema Internacional (SI) confirma que ambos os membros das Equações (4) e (5) possuem dimensão de vazão volumétrica $[\text{m}^3/\text{s}]$:

$$\begin{aligned} \left[A_j \frac{dh_j}{dt} \right] &= [\text{m}^2] \cdot \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] = \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right] \\ [k_j \sqrt{h_j}] &= \left[\frac{\text{m}^{2,5}}{\text{s}} \right] \cdot [\text{m}^{0,5}] = \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right] \quad \checkmark \end{aligned}$$

Origem da Não Linearidade: A não linearidade do sistema decorre exclusivamente dos termos radiciais $\sqrt{h_1}$ e $\sqrt{h_2}$. Assim como em sistemas de segunda ordem clássicos (ex.: o pêndulo simples amortecido ou a *Swing Equation* de geradores síncronos), os ganhos e as velocidades de resposta do sistema variam com o ponto de operação estático.

4 Variável de estado e justificativa

Definem-se como variáveis de estado do sistema dinâmico:

$$x_1(t) \triangleq h_1(t) \quad [\text{m}] \quad \text{— Nível do Tanque 1} \quad (6)$$

$$x_2(t) \triangleq h_2(t) \quad [\text{m}] \quad \text{— Nível do Tanque 2 (saída de interesse)} \quad (7)$$

Justificativa: Cada variável de estado representa a energia potencial hidrostática acumulada no respectivo tanque, proporcional à massa líquida retida. Por se tratar de um sistema físico acoplado de 2ª ordem, o conhecimento do par de estados $\mathbf{x}(t_0) = [x_1(t_0), x_2(t_0)]^T$ juntamente com a entrada $u(t) = q_i(t)$ para $t \geq t_0$ é estritamente necessário e suficiente para descrever completamente a evolução temporal futura do sistema.

Adotando o nível absoluto como variável de interesse, reescreve-se o modelo na forma canônica de espaço de estados não linear $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), u(t))$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} (u(t) - k_1 \sqrt{x_1}) \\ \frac{1}{A_2} (k_1 \sqrt{x_1} - k_2 \sqrt{x_2}) \end{bmatrix}, \quad y = x_2 \quad (8)$$

5 Parâmetros do sistema

Os parâmetros adotados para o estudo e simulação da planta foram escolhidos de forma a manter consistência com o padrão da disciplina, evidenciando as dinâmicas de acoplamento de segunda ordem. A Tabela 1 sumariza todos os valores de referência.

Tabela 1: Parâmetros de referência adotados para o sistema de Tanques Acoplados.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Observação
Área da seção transversal do Tanque 1	A_1	0,50	m ²	Constante
Área da seção transversal do Tanque 2	A_2	0,50	m ²	Constante
Coefficiente de descarga orifício 1 → 2	k_1	0,010	m ^{2,5} /s	Torricelli
Coefficiente de descarga saída Tanque 2	k_2	0,010	m ^{2,5} /s	Torricelli
Altura máxima do tanque (limite)	$h_{\max}$	1,20	m	Transbordamento
Altura mínima operacional de segurança	$h_{\min}$	0,10	m	Limite físico
Nível nominal de operação no equilíbrio	h_{10}, h_{20}	1,00	m	Ponto de operação
Vazão de entrada nominal (regime em h_0)	q_{i0}	0,010	m ³ /s	Ponto de equilíbrio

Esses são os parâmetros de referência fornecidos no dossiê do sistema, adotados integralmente por nossa equipe como ponto de partida da caracterização.

6 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação do sistema:

- **Topologia:** SISO (entrada q_i , saída h_2) ou SIMO caso ambos os níveis sejam monitorados;
- **Ordem:** 2^a ordem contínua no tempo;
- **Linearidade:** Não linear (função raiz quadrada nos termos de escoamento);
- **Invariância e Causalidade:** Invariante no tempo e estritamente causal.

Hipóteses adotadas: Líquido incompressível e homogêneo (água, $\rho = \text{cte}$); tanques de paredes verticais com seção transversal perfeitamente uniforme; escoamento de saída em regime turbulento obedecendo a Torricelli com k_1 e k_2 constantes; vazão de entrada $q_i(t)$ diretamente manipulável sem dinâmica própria de atuador nesta fase; ausência de vazamentos, perdas de carga intermediárias e evaporação.

Domínio de validade: O modelo não linear é fisicamente válido para:

$$h_1(t), h_2(t) \in [0,10 \text{ m}, 1,20 \text{ m}] \quad (9)$$

Abaixo de $h_{\min} = 0,10 \text{ m}$, o regime de Torricelli perde validade física e surge descontinuidade numérica na derivada em $h = 0$. Acima de $h_{\max} = 1,20 \text{ m}$, ocorre transbordamento do reservatório.